PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEL MÓDULO

PROGRAMACIÓN MULTIMEDIA Y DISPOSITIVOS MÓVILES

0489

DESARROLLO DE APLICACIONES MULTIPLATAFORMA

1. IDENTIFICACIÓN DEL MÓDULO PROFESIONAL **3**
2. OBJETIVOS DEL CICLO A ALCANZAR CON EL MÓDULO **4**
3. COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES A ADQUIRIR CON EL MÓDULO **5**
4. RESULTADOS DE APRENDIZAJE **6**
5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN **7**
6. CONTENIDOS Y TEMPORALIZACIÓN **8**
7. UNIDADES DE TRABAJO **11**
8. METODOLOGÍA DIDÁCTICA **13**
8.1. PRINCIPIOS METODOLÓGIOS 13
8.2. ORGANIZACIÓN DE LOS DESDOBLES Y APOYOS 15
8.3. ESPACIOS, MATERIALES, TEXTOS Y RECURSOS: 15
8.4. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD PARA ALUMNOS CON NECESIDAD ESPECÍFICA DE APOYO EDUCATIVA 16
9. EVALUACIÓN **17**
9.1. CARACTERÍSTICAS DE LA EVALUACIÓN 17
9.2. EVALUACIÓN ORDINARIA: PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN CONTINUA Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 18
9.3. EVALUACIÓN ORDINARIA: PROCESO DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN EN LA EVALUACIÓN ORDINARIA 19
9.4. EVALUACIÓN ORDINARIA: PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN PARA ALUMNOS A LOS QUE NO SE PUEDE APLICAR LA EVALUACIÓN CONTINUA 20
9.5. EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA: PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN EN CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA 21
9.6. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN PARA ALUMNOS CON EL MÓDULO PENDIENTE 22
9.7. CALENDARIO DE EVALUACIONES PARCIALES, FINAL ORDINARIA Y FINAL EXTRAORDINARIA 22

1. IDENTIFICACIÓN DEL MÓDULO PROFESIONAL

Título	Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma
Familia Profesional	Informática y Comunicaciones
Módulo Profesional	Programación multimedia y dispositivos móviles (Código 0489)
Título	Real Decreto 405/2023, de 29 de mayo que actualiza Real Decreto 450/2010, de 16 de abril
Currículo	• *Orden EDU/2000/2010, de 13 de julio.* • DECRETO 3/2011, de 13 de enero • DECRETO 103/2024, de 13 de noviembre (modificación)
Duración	80 horas
Equivalencia en Créditos ECTS	7 Créditos
Especialidad del profesorado	Informática (cuerpo de secundaria)
Unidad de competencia asociada	

2. OBJETIVOS DEL CICLO A ALCANZAR CON EL MÓDULO

d) Instalar y configurar módulos y complementos, evaluando su funcionalidad, para gestionar entornos de desarrollo.

e) Seleccionar y emplear lenguajes, herramientas y librerías, interpretando las especificaciones para desarrollar aplicaciones multiplataforma con acceso a bases de datos.

f) Gestionar la información almacenada, planificando e implementando sistemas de formularios e informes para desarrollar aplicaciones de gestión.

g) Seleccionar y utilizar herramientas específicas, lenguajes y librerías, evaluando sus posibilidades y siguiendo un manual de estilo, para manipular e integrar en aplicaciones multiplataforma contenidos gráficos y componentes multimedia.

h) Emplear herramientas de desarrollo, lenguajes y componentes visuales, siguiendo las especificaciones y verificando interactividad y usabilidad, para desarrollar interfaces gráficos de usuario en aplicaciones multiplataforma.

i) Seleccionar y emplear técnicas, motores y entornos de desarrollo, evaluando sus posibilidades, para participar en el desarrollo de juegos y aplicaciones en el ámbito del entretenimiento.

j) Seleccionar y emplear técnicas, lenguajes y entornos de desarrollo, evaluando sus posibilidades, para desarrollar aplicaciones en teléfonos, PDA y otros dispositivos móviles.

l) Valorar y emplear herramientas específicas, atendiendo a la estructura de los contenidos, para crear tutoriales, manuales de usuario y otros documentos asociados a una aplicación.

m) Seleccionar y emplear técnicas y herramientas, evaluando la utilidad de los asistentes de instalación generados, para empaquetar aplicaciones.

n) Analizar y aplicar técnicas y librerías específicas, simulando diferentes escenarios, para desarrollar aplicaciones capaces de ofrecer servicios en red.

r) Verificar los componentes software desarrollados, analizando las especificaciones, para completar un plan de pruebas.

s) Establecer procedimientos, verificando su funcionalidad, para desplegar y distribuir aplicaciones.

w) Identificar los cambios tecnológicos, organizativos, económicos y laborales en su actividad, analizando sus implicaciones en el ámbito de trabajo, para mantener el espíritu de innovación.

3. COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES A ADQUIRIR CON EL MÓDULO

d) Gestionar entornos de desarrollo adaptando su configuración en cada caso para permitir el desarrollo y despliegue de aplicaciones.

e) Desarrollar aplicaciones multiplataforma con acceso a bases de datos utilizando lenguajes, librerías y herramientas adecuados a las especificaciones.

g) Integrar contenidos gráficos y componentes multimedia en aplicaciones multiplataforma, empleando herramientas específicas y cumpliendo los requerimientos establecidos.

h) Desarrollar interfaces gráficos de usuario interactivos y con la usabilidad adecuada, empleando componentes visuales estándar o implementando componentes visuales específicos.

i) Participar en el desarrollo de juegos y aplicaciones en el ámbito del entretenimiento y la educación empleando técnicas, motores y entornos de desarrollo específicos.

j) Desarrollar aplicaciones para teléfonos, PDA y otros dispositivos móviles empleando técnicas y entornos de desarrollo específicos.

l) Crear tutoriales, manuales de usuario, de instalación, de configuración y de administración, empleando herramientas específicas.

m) Empaquetar aplicaciones para su distribución preparando paquetes auto instalables con asistentes incorporados.

n) Desarrollar aplicaciones multiproceso y multihilo empleando librerías y técnicas de programación específicas.

ñ) Desarrollar aplicaciones capaces de ofrecer servicios en red empleando mecanismos de comunicación.

s) Desplegar y distribuir aplicaciones en distintos ámbitos de implantación verificando su comportamiento y realizando las modificaciones necesarias.

t) Establecer vías eficaces de relación profesional y comunicación con sus superiores, compañeros y subordinados, respetando la autonomía y competencias de las distintas personas.

w) Mantener el espíritu de innovación y actualización en el ámbito de su trabajo para adaptarse a los cambios tecnológicos y organizativos de su entorno profesional.

4. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

RESULTADOS DE APRENDIZAJE (RA) Y SU PONDERACIÓN EN EL MÓDULO		
		%
RA1	Aplica tecnologías de desarrollo para dispositivos móviles evaluando sus características y capacidades.	25%
RA2	Desarrolla aplicaciones para dispositivos móviles analizando y empleando las tecnologías y librerías específicas	25%
RA3	Desarrolla programas que integran contenidos multimedia analizando y empleando las tecnologías y librerías específicas.	25%
RA4	Selecciona y prueba motores de juegos analizando la arquitectura de juegos 2D y 3D. Criterios de evaluación	15%
RA5	Desarrolla juegos 2D y 3D sencillos utilizando motores de juegos	10%
		100%

5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

RA1. Aplica tecnologías de desarrollo para dispositivos móviles evaluando sus características y capacidades.	**25%**
a. Se han analizado las limitaciones que plantea la ejecución de aplicaciones en los dispositivos móviles.	20%
b. Se han identificado las tecnologías de desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles.	20%
c. Se han identificado configuraciones que clasifican los dispositivos móviles en base a sus características.	20%
d. Se han descrito perfiles que establecen la relación entre el dispositivo y la aplicación.	10%
e. Se ha analizado la estructura de aplicaciones existentes para dispositivos móviles identificando las clases utilizadas.	10%
f. Se han realizado modificaciones sobre aplicaciones existentes.	10%
g. Se han utilizado emuladores para comprobar el funcionamiento de las aplicaciones.	10%
	100%

RA2. Desarrolla aplicaciones para dispositivos móviles analizando y empleando las tecnologías y librerías específicas.	**25%**
a. Se ha generado la estructura de clases necesaria para la aplicación.	20%
b. Se han analizado y utilizado las clases que modelan ventanas, menús, alertas y controles para el desarrollo de aplicaciones gráficas sencillas.	10%
c. Se han utilizado las clases necesarias para la conexión y comunicación con dispositivos inalámbricos.	10%
d. Se han utilizado las clases necesarias para el intercambio de mensajes de texto y multimedia.	10%
e. Se han utilizado las clases necesarias para establecer conexiones y comunicaciones HTTP y HTTPS.	15%
f. Se han utilizado las clases necesarias para establecer conexiones con almacenes de datos garantizando la persistencia.	10%
g. Se han realizado pruebas de interacción usuario-aplicación para optimizar las aplicaciones desarrolladas a partir de emuladores.	10%
h. Se han empaquetado y desplegado las aplicaciones desarrolladas en dispositivos móviles reales.	15%
i. Se han documentado los procesos necesarios para el desarrollo de las aplicaciones.	
	100%

RA3. Desarrolla programas que integran contenidos multimedia analizando y empleando las tecnologías y librerías específicas.	**25%**
a. Se han analizado entornos de desarrollo multimedia.	20%
b. Se han reconocido las clases que permiten la captura, procesamiento y almacenamiento de datos multimedia.	20%
c. Se han utilizado clases para la conversión de datos multimedia de un formato a otro.	10%
d. Se han utilizado clases para construir procesadores para la transformación de las fuentes de datos multimedia.	10%
e. Se han utilizado clases para el control de eventos, tipos de media y excepciones, entre otros.	10%
f. Se han utilizado clases para la creación y control de animaciones.	10%
g. Se han utilizado clases para construir reproductores de contenidos multimedia.	10%
h. Se han depurado y documentado los programas desarrollados.	10%
	100%

RA4. Selecciona y prueba motores de juegos analizando la arquitectura de juegos 2D y 3D. Criterios de evaluación.	**15%**
a. Se han identificado los elementos que componen la arquitectura de un juego 2D y 3D	20%
b. Se han analizado los componentes de un motor de juegos.	20%
c. Se han analizado entornos de desarrollo de juegos.	20%
d. Se han analizado diferentes motores de juegos, sus características y funcionalidades.	10%
e. Se han identificado los bloques funcionales de un juego existente.	10%
f. Se han definido y ejecutado procesos de render.	10%
g. Se ha reconocido la representación lógica y espacial de una escena gráfica sobre un juego existente	10%
	100%

RA5. Desarrolla juegos 2D y 3D sencillos utilizando motores de juegos.	**10%**
a. Se ha establecido la lógica de un nuevo juego.	20%
b. Se han creado objetos y definido los fondos.	20%

c. Se han instalado y utilizado extensiones para el manejo de escenas.	10%
d. Se han utilizado instrucciones gráficas para determinar las propiedades finales de la superficie de un objeto o imagen.	10%
e. Se ha incorporado sonido a los diferentes eventos del juego.	10%
f. Se han desarrollado e implantado juegos para dispositivos móviles.	10%
g. Se han realizado pruebas de funcionamiento y optimización de los juegos desarrollados.	10%
h. Se han documentado las fases de diseño y desarrollo de los juegos creados	10%
	100%

6. CONTENIDOS Y TEMPORALIZACIÓN

Bloque temático I. Programación de dispositivos móviles.		
Unidades de Trabajo	**Contenidos**	**RA y CE**
UT 1 Introducción a la programación de aplicaciones para dispositivos móviles 1ª Ev 20 hs	- Emuladores. - Modelo de estados de una aplicación para dispositivos móviles. Activo, pausa y destruido. - Ciclo de vida de una aplicación: descubrimiento, instalación, ejecución, actualización y borrado. - Modificación de aplicaciones existentes - Compilación. - Utilización del entorno de ejecución del administrador de aplicaciones. - Herramientas y fases de construcción. - Desarrollo del código. - Compilación, verificación y ejecución. - Interfaces de usuario. Clases asociadas - Contexto gráfico. Imágenes. - Eventos del teclado.	RA1 CE: a, b, c, d, e, g

	- Técnicas de animación y sonido. - Pruebas y documentación. - Depuración. - Empaquetado	
UT 2 Navegación y arquitecturas 1ª Ev 20 hs	- Menús. - Actividades - Intents - Alertas - Conexiones	RA2 CE: a, b, c, d
UT 3 Acceso a datos 1ª Ev 20 hs	- Bases de datos y almacenamiento. - Persistencia. - Pruebas y documentación. - Empaquetado - Modelo de hilos - Descubrimiento de servicios. - Complementos de los navegadores para visualizar el aspecto de un sitio web en un dispositivo móvil	RA2 CE: e, f, g, h, i RA3 CE: a, b, c, d, e, f, g, h
Bloque temático II. Desarrollo de videojuegos		
Unidades Didácticas	**Contenidos**	**RA y CE**

UT 4 Desarrollo de videojuegos 2ª Ev 20 hs	- Arquitectura del juego. Componentes. - Motores de juegos: tipos y utilización. - Áreas de especialización, librerías utilizadas y lenguajes de programación. - Componentes de un motor de juegos. - Motor gráfico o de renderizado (2D/3D). - Grafo de escena. - Detector de colisiones. - Motor de físicas. - Librerías que proporcionan las funciones básicas de un Motor 2D/3D. - APIs gráficos 3D. - Ventajas de la utilización de un motor de juegos - Entornos de desarrollo para juegos. - Motores comerciales y Open Source. - Integración del motor de juegos en entornos de desarrollo. - Sistemas de coordenadas. - Modelos 3D. - ransformaciones. Renderización.	RA4 CE: a, b, c, d, e, f, g RA5 CE: a, b, c, d, e, f, g, h

UNIDADES DIDÁCTICAS		ASIGNACIÓN HORARIA
1ª EVALUACIÓN	UT1	20 horas
	UT2	20 horas
2ª EVALUACIÓN	UT3	20 horas
	UT4	20 horas
		80 horas

7. UNIDADES DE TRABAJO

UT1. INTRODUCCIÓN A LA PROGRAMACIÓN DE APLICACIONES MÓVILES. RA1 (100%)	
ACTIVIDADES PROPUESTAS	**ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN**
▪ Actividades de introducción: - Presentación de los contenidos sobre los conceptos básicos de unidad. ▪ Actividades de desarrollo: ▪ Ejercicios de diseño de actividades ▪ Ejercicios de uso de recursos ▪ Ejercicios de uso de emuladores ▪ Actividades de consolidación: - Repaso de ejercicios de diseño de actividades	- Trabajo práctico en casa - Preguntas en el examen teórico-práctico
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN E INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN	
Criterios de evaluación (RA1) a. Se han analizado las limitaciones que plantea la ejecución de aplicaciones en los dispositivos móviles. b. Se han identificado las tecnologías de desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles. c. Se han identificado configuraciones que clasifican los dispositivos móviles en base a sus características. d. Se han descrito perfiles que establecen la relación entre el dispositivo y la aplicación. e. Se ha analizado la estructura de aplicaciones existentes para dispositivos móviles identificando las clases utilizadas. f. Se han realizado modificaciones sobre aplicaciones	Instrumentos (procedimientos) de evaluación: Todos los criterios de evaluación van a ser trabajados tanto en la prueba teorico-practica como en los trabajos prácticos, la ponderación de estos instrumentos para cada criterio de evaluación viene desarrollada en la sección "CRITERIOS DE CALIFICACIÓN" de esta tabla

existentes. g. Se han utilizado emuladores para comprobar el funcionamiento de las aplicaciones.	

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Todos los criterios de evaluación incluidos en la unidad serán calificados a través de los dos instrumentos de evaluación con la siguiente ponderación: - Trabajo práctico 30% - Examen teórico práctico 70% Esta ponderación se aplicará a cada criterio de evaluación, es decir, si tenemos un criterio de evaluación cuyo peso es 10%, el ejercicio del examen contará 7% y el trabajo práctico un 3%

UT2. NAVEGACIÓN Y ARQUITECTURAS. RA2 (50%)	
ACTIVIDADES PROPUESTAS	**ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN**
▪ Actividades de introducción: - Presentación de los contenidos sobre los conceptos básicos de unidad. ▪ Actividades de desarrollo: ▪ Ejercicios de navegación usando: • Menus • Activities • Intents ▪ Ejercicios de envío de alertas ▪ Actividades de consolidación: - Repaso de ejercicios de navegación	- Trabajo práctico en casa - Preguntas en el examen teórico-práctico

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN E INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN	
Criterios de evaluación (RA2) a. Se ha generado la estructura de clases necesaria para la aplicación. b. Se han analizado y utilizado las clases que modelan ventanas, menús, alertas y controles para el desarrollo de aplicaciones gráficas sencillas. c. Se han utilizado las clases necesarias para la conexión y comunicación con dispositivos inalámbricos. d. Se han utilizado las clases necesarias para el intercambio de mensajes de texto y multimedia.	Instrumentos (procedimientos) de evaluación: Todos los criterios de evaluación van a ser trabajados tanto en la prueba teorico-practica como en los trabajos prácticos, la ponderación de estos instrumentos para cada criterio de evaluación viene desarrollada en la sección "CRITERIOS DE CALIFICACIÓN" de esta tabla

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Todos los criterios de evaluación incluidos en la unidad serán calificados a través de los dos instrumentos de evaluación con la siguiente ponderación: - Trabajo práctico 30% - Examen teórico práctico 70% Esta ponderación se aplicará a cada criterio de evaluación, es decir, si tenemos un criterio de evaluación cuyo peso es 10%, el ejercicio del examen contará 7% y el trabajo práctico un 3%

UT3. ACCESO A DATOS. RA2 (50%), RA3(100%)	
ACTIVIDADES PROPUESTAS	**ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN**
▪ Actividades de introducción: - Presentación de los contenidos sobre los conceptos básicos de unidad. ▪ Actividades de desarrollo: ▪ Ejercicios de acceso a bases de datos ▪ Ejercicios de empaquetado y despliegue ▪ Actividades de consolidación: - Repaso de ejercicios de acceso a bases de datos	- Trabajo práctico en casa - Preguntas en el examen teórico-práctico
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN E INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN	
Criterios de evaluación (RA2) e. Se han utilizado las clases necesarias para establecer conexiones y comunicaciones HTTP y HTTPS. f. Se han utilizado las clases necesarias para establecer conexiones con almacenes de datos garantizando la persistencia. g. Se han realizado pruebas de interacción usuario-aplicación para optimizar las aplicaciones desarrolladas a partir de emuladores. h. Se han empaquetado y desplegado las aplicaciones desarrolladas en dispositivos móviles reales. i. Se han documentado los procesos necesarios para el	Instrumentos (procedimientos) de evaluación: Todos los criterios de evaluación van a ser trabajados tanto en la prueba teorico-practica como en los trabajos prácticos, la ponderación de estos instrumentos para cada criterio de evaluación viene desarrollada en la sección "CRITERIOS DE CALIFICACIÓN" de esta tabla

desarrollo de las aplicaciones.	

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Todos los criterios de evaluación incluidos en la unidad serán calificados a través de los dos instrumentos de evaluación con la siguiente ponderación: - Trabajo práctico 30% - Examen teórico práctico 70% Esta ponderación se aplicará a cada criterio de evaluación, es decir, si tenemos un criterio de evaluación cuyo peso es 10%, el ejercicio del examen contará 7% y el trabajo práctico un 3%

UT4. Desarrollo de videojuegos. RA4 (100%) y RA5 (100%)	
ACTIVIDADES PROPUESTAS	**ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN**
▪ Actividades de introducción: - Presentación de los contenidos sobre los conceptos básicos de unidad. ▪ Actividades de desarrollo: ▪ Ejercicios de uso de motores de juegos ▪ Ejercicios de detección de colisiones ▪ Actividades de consolidación: - Repaso de ejercicios de uso de motores de juego	- Trabajo práctico en casa - Preguntas en el examen teórico-práctico
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN E INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN	
Criterios de evaluación (RA4) a. Se han identificado los elementos que componen la	Instrumentos (procedimientos) de evaluación:

arquitectura de un juego 2D y 3D b. Se han analizado los componentes de un motor de juegos. c. Se han analizado entornos de desarrollo de juegos. d. Se han analizado diferentes motores de juegos, sus características y funcionalidades. e. Se han identificado los bloques funcionales de un juego existente. f. Se han definido y ejecutado procesos de render. g. Se ha reconocido la representación lógica y espacial de una escena gráfica sobre un juego existente	Todos los criterios de evaluación van a ser trabajados tanto en la prueba teorico-practica como en los trabajos prácticos, la ponderación de estos instrumentos para cada criterio de evaluación viene desarrollada en la sección "CRITERIOS DE CALIFICACIÓN" de esta tabla

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Todos los criterios de evaluación incluidos en la unidad serán calificados a través de los dos instrumentos de evaluación con la siguiente ponderación:

- Trabajo práctico 30%
- Examen teórico práctico 70%

Esta ponderación se aplicará a cada criterio de evaluación, es decir, si tenemos un criterio de evaluación cuyo peso es 10%, el ejercicio del examen contará 7% y el trabajo práctico un 3%

8. METODOLOGÍA DIDÁCTICA

8.1. PRINCIPIOS METODOLÓGICOS

La metodología se caracteriza por ser:

- Interactiva y contextualizada, considerando los conocimientos previos del alumnado como punto de partida para la adquisición de nuevos aprendizajes y adecuación del lenguaje a las características del alumnado.
- Basada en la comunicación y retroalimentación profesorado-alumnado.
- Capaz de atender a la diversidad. Tendrá en cuenta las circunstancias concretas del grupo (procedencia, edad, intereses…).
- Integrará los aspectos científicos, tecnológicos y organizativos que en cada caso corresponda, con el fin de que el alumno adquiera una visión global de los procesos productivos propios de la actividad profesional.
- Los contenidos se impartirán de manera secuenciada, intercalando las exposiciones teóricas con la realización de actividades y prácticas individuales o en grupos, con el fin de que el alumno adquiera una visión lógica y adecuada de la materia.
- Fomentará la autonomía y responsabilidad del alumnado.
- Tratará de motivar al alumno.
- Permitirá relacionar los contenidos teóricos con la práctica.
- Favorecerá el trabajo en equipo.
- Fomentará el hábito de lectura.
- Intentará mejorar la ortografía.
- De utilizarse, se incluirán las metodologías como ABP (aprendizaje basado en proyectos) y otras metodologías ágiles

En el proceso de enseñanza – aprendizaje, se llevarán a cabo diversos tipos de actividades:

- **Actividades de iniciación y de motivación**: para recordar y asentar conocimientos previos de los alumnos en relación con la unidad a introducir. Sirven para incentivar al alumno y ponerlo en una situación activa ante los nuevos aprendizajes.

- **Actividades de desarrollo y aprendizaje**: sirven para que el alumno adquiera nuevos conceptos, procedimientos y actitudes y desarrolle habilidades y destrezas técnicas propias de su profesión. Dentro de estas actividades se incluye:
    - Una explicación teórica por parte del profesor que podrá emplear medios audiovisuales como complemento.
    - Realización de trabajos específicos que estén relacionados con los contenidos del módulo, para que el alumno se acostumbre a la búsqueda, elaboración y tratamiento de la información de distintas fuentes. Estos trabajos se realizarán individualmente o en pequeños grupos para favorecer el trabajo en equipo.
- **Actividades procedimentales**: Realización de actividades prácticas, donde se desarrollarán y realizarán los aspectos procedimentales de las unidades. Se llevarán a cabo de forma individual, en pareja o en grupo, dependiendo del grado de dificultad de las mismas y de los medios materiales disponibles en el aula.
- También se desarrollarán actividades de consolidación

Se fomentará todo lo posible la lectura, el uso de diferente bibliografía y de diferentes páginas de internet de contenido científico para la realización de trabajos que sirvan como base o iniciación al MP de Proyecto.

El fomento de las nuevas tecnologías aplicadas a este módulo lo realizaremos en varias vertientes:

- Mediante la utilización, por parte del profesor, de presentaciones en Powerpoint de los temas que componen las unidades de trabajo.
- A través de la preparación y exposición, por parte de los alumnos, de presentaciones de algunos de sus trabajos en Word y Powerpoint, Canva, Genially
- Búsqueda en Internet de noticias e información relacionada con la materia, facilitándoles las direcciones de páginas que puedan serles de utilidad.
- Utilización de herramientas y lenguajes vinculados a este módulo profesional.

8.2. ORGANIZACIÓN DE LOS DESDOBLES Y APOYOS

No aplica

8.3. ESPACIOS, MATERIALES, TEXTOS Y RECURSOS:

Los materiales y recursos que pueden ser de utilidad para impartir esta unidad son:

- Libros de consulta, pizarra y tizas, apuntes facilitados por el profesor, diccionarios…
- Recursos TIC: ordenadores de los alumnos, Internet, páginas web de carácter didáctico, proyecto.
- Documentos de consulta: artículos tecnológicos, documentaciones oficiales de las tecnologías, bibliografía del profesor…

El espacio utilizado es el aula de informática.

8.4. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD PARA ALUMNOS CON NECESIDAD ESPECÍFICA DE APOYO EDUCATIVA

En lo concerniente al alumnado con necesidades de apoyo educativo en FP se debe tener en cuenta por parte del profesorado, si procede, la aplicación de la ampliación del límite de convocatorias en el caso de ACNEE (6 para módulos profesionales y 3 en FFEs) previa autorización de la Directora del centro (Art. 23.2 Orden 893/2022).

Asimismo, se tienen que aplicar medidas metodológicas para facilitar el acceso al currículo para este alumnado, incorporando dichas medidas metodológicas en las programaciones de los módulos profesionales en los que se requieran. Dichas medidas en ningún caso impedirán la adquisición de la competencia general y las competencias profesionales, personales y sociales que capacitan para la obtención del título de formación profesional o, en su caso, acreditación académica (Art. 41.1 Orden 893/2022).

Las medidas metodológicas irán encaminadas a facilitar que el alumnado pueda alcanzar las citadas competencias y podrán incluir, dentro de las posibilidades organizativas del centro, las siguientes:

a) Utilización de medios técnicos e informáticos para facilitar el desarrollo de las actividades formativas en casos de dificultad en la motricidad fina o déficit visual.

b) Utilización de los recursos técnicos para los casos de déficit auditivo.

c) Adaptación de los accesos, espacios y mobiliario en los casos de presentar dificultades de movilidad.

d) Otras medidas que permitan la realización de las actividades formativas y que a juicio del equipo docente resulten de aplicación.

(Art. 41.2 Orden 893/2022).

Las medidas relativas a los procedimientos de evaluación se recogerán en un informe firmado por el profesor tutor, con el visto bueno de la jefatura de estudios, que contendrá el tipo de medidas de aplicación acordadas en reunión del equipo docente, su descripción y los módulos profesionales en los que se apliquen (Art. 42.1 Orden 893/2022).

Las medidas a las que se refiere el apartado anterior podrán ser, dentro de las posibilidades organizativas del centro y de las características que presenten los módulos profesionales, las siguientes:

a) Adaptación de tiempos; el tiempo programado para cada prueba se incrementará hasta un 25% de la duración programada en cada caso. Esta medida podrá adoptarse para quienes acrediten dificultades específicas de aprendizaje (DEA), Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) o dislexia, sin perjuicio de otras situaciones que pudieran justificarla.

b) Adaptación del formato de examen en pruebas escritas, que supondrá un aumento del tamaño y, en su caso, tipo de la fuente de texto e interlineado, así como la incorporación de espacio suficiente entre las diferentes cuestiones para cumplimentar las respuestas. En el caso de que los enunciados de la prueba escrita contengan imágenes se aumentará el tamaño de las mismas. Esta medida se podrá adoptar para quienes presenten déficit visual, TDAH, DEA o dislexia, sin perjuicio de otras situaciones que pudieran justificarla.

c) El uso de ordenador para la realización de la prueba en formato digital, cuando esto resulte posible, en cuyo caso deberá imprimirse al finalizar la misma y firmarse por el alumno en todas sus páginas. Esta medida se adoptará para quienes presenten problemas de motricidad fina, déficit visual o dificultades en la escritura, sin perjuicio de otras situaciones que pudieran justificarla.

d) Adaptación de espacios que faciliten el acceso u otras facilidades técnicas para la realización de la prueba para quienes presenten movilidad reducida u otras circunstancias que lo requieran, dentro de las posibilidades organizativas del centro.

e) Utilización de recursos técnicos para quienes presenten déficit auditivo como el uso de amplificadores de sonido, equipos de FM o similares.

f) Cualesquiera otras que, por la particularidad de las necesidades alegadas, no se contemplen en los apartados anteriores.

(Art. 42.2 Orden 893/2022).

En el caso de alumnado que presente un déficit auditivo severo que le impida la comunicación y expresión oral, se podrán adaptar las actividades formativas y de evaluación programadas para los módulos profesionales incorporados por la Comunidad de Madrid en los planes de estudios cuyo objeto de estudio sea una lengua extranjera, utilizando en las actividades formativas y de evaluación de las destrezas orales formas de expresión alternativas que faciliten la comunicación. (Art. 42.3 Orden 893/2022)

9. EVALUACIÓN

9.1. CARACTERÍSTICAS DE LA EVALUACIÓN

Según lo dispuesto en el artículo 30 de la Orden 893/2022, de 21 de abril, de la Consejería de Educación, Universidades, Ciencia y Portavocía, se establece, con carácter general, lo siguiente:

- La evaluación de los alumnos será CRITERIAL: se realizará según los criterios de evaluación establecidos para los resultados de aprendizaje del módulo.
- La evaluación será de carácter teórico-práctica
- Los alumnos disponen de dos convocatorias por curso: ordinaria y extraordinaria.
    - La evaluación durante el periodo lectivo se llevará a cabo mediante la evaluación continua durante dos evaluaciones que conducirán a la calificación final del módulo en convocatoria ordinaria.
    - Para la aplicación de la evaluación continua es imprescindible la asistencia regular. Dadas las horas asignadas al módulo, a los alumnos que superen 16 faltas de asistencia (20% de horas del módulo), en aplicación de lo dispuesto en el Plan de Convivencia del centro, no se les podrá aplicar la evaluación continua y será calificado como "No evaluado" (NE) en la evaluación parcial y posteriores a la pérdida de la evaluación continua. Aquellos resultados de aprendizaje que hubiera superado y aquellos trabajos realizados antes de la pérdida de la evaluación continua, le serán tenidos en cuenta.

- El alumnado que se encuentre en esta situación será evaluado y calificado en las sesiones finales de evaluación ordinaria a partir de los resultados que obtenga en los procedimientos de evaluación.
- Cuando un alumno no supere alguno de los RA se le entregará un informe que oriente sobre la mejora de su aprendizaje y le permita su superación.
- Los alumnos que no superen el módulo en la convocatoria ordinaria deberán presentarse a la convocatoria extraordinaria.
- Cuando un alumno no supere el módulo, se le entregará un informe que le oriente sobre la mejora de su aprendizaje y le permita su superación.
- En cualquier caso, las decisiones sobre la evaluación ordinaria y extraordinaria tendrán que estar en consonancia con las decisiones que se hayan incorporado sobre evaluación en la programación del ciclo formativo.

9.2. EVALUACIÓN ORDINARIA: PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN CONTINUA Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Los procedimientos de evaluación y los instrumentos de calificación que van a utilizarse a lo largo del curso son:

- Prueba teórico-práctica: escala numérica
- Trabajos prácticos: rúbrica

En cada Unidad de Trabajo se incluyen los criterios de calificación para cada RA.

En cada Unidad de Trabajo se definen los procedimientos de evaluación y los instrumentos de calificación para la evaluación de los RA, según los criterios de evaluación que comprenden.

Los instrumentos utilizados incluyen los CRITERIOS DE CALIFICACIÓN acordados en el departamento, según consta en la programación del ciclo formativo:

- Respeto a las normas de higiene y seguridad
- Corrección ortográfica
- Cumplimiento de fechas en la entrega de trabajos

9.3. EVALUACIÓN ORDINARIA: PROCESO DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN EN LA EVALUACIÓN ORDINARIA

Se realizarán dos evaluaciones parciales.

Calificación de cada evaluación: La calificación de cada evaluación será calculada según los RA y CE trabajados en cada evaluación.

Para superar una evaluación todos los RA incluidos en la misma deben estar superados. Debido a esto, aunque la media de las calificaciones de los RA fuera 5 o superior, la calificación en la evaluación será 4 en caso de no haber superado algún RA. El alumno deberá recuperar más adelanto el o los RA no superados.

A los alumnos que suspendan una evaluación y a aquellos con necesidad de apoyo educativo se les proporcionará un informe que les oriente sobre la mejora de su aprendizaje y su itinerario formativo y profesional.

RECUPERACIONES

Para aquellos estudiantes que deban recuperar algún contenido no superado durante el curso, el profesor podrá realizar una prueba de recuperación en cada evaluación. Los estudiantes que no consigan alcanzar los contenidos en estas recuperaciones, deberán ser evaluados nuevamente de dichos contenidos en las pruebas de la convocatoria final ordinaria (mes de mayo)

El alumno que no supere las pruebas de la convocatoria final ordinaria accederá a la convocatoria extraordinaria (mes de junio) únicamente con aquellos contenidos no superados.

Las pruebas de recuperación se calificarán de 0-10. La calificación obtenida en la recuperación/prueba final sustituirá a la anterior y será tenida en cuenta para el cálculo de la nota final.

Los procedimientos que se aplicarán en la evaluación extraordinaria serán los mismos que se utilizaron en la evaluación ordinaria. Para estos alumnos habrá disponibles actividades de refuerzo y se les podrá atender fuera del horario lectivo, para resolver aquellas cuestiones que no hayan quedado claras en el aula.

CALIFICACIÓN FINAL DEL MÓDULO

Para superar el módulo todos los resultados de aprendizaje deben estar superados.

Para los alumnos con todos los resultados de aprendizaje superados la calificación final será la suma ponderada de las calificaciones obtenidas en los resultados de aprendizaje, de acuerdo con los criterios de evaluación, trabajados durante todo el curso, concretados en las unidades de trabajo.

Se realizará un redondeo matemático para obtener la calificación final de 1-10 puntos.

Concesión de Mención honorífica

Como reconocimiento de un excelente aprovechamiento académico, así como de un destacable esfuerzo e interés por el módulo profesional, el profesor podrá otorgarles la calificación de 10- mención honorífica siguiendo los siguientes criterios:

- La calificación final numérica debe ser superior a 9.
- El esfuerzo relativo, de acuerdo con la formación previa del estudiante.
- Ser un alumno colaborador e implicado en el funcionamiento del grupo de alumnos, que ayuda a los compañeros con menores aptitudes.

Se podrá conceder un número de menciones honoríficas que no exceda del 10% del alumnado del grupo matriculado en el módulo profesional. En el caso de que el número de alumnos fuera inferior a 10, se podrá conceder una sola mención honorífica.

9.4. EVALUACIÓN ORDINARIA: PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN PARA ALUMNOS A LOS QUE NO SE PUEDE APLICAR LA EVALUACIÓN CONTINUA

Las Normas de organización, funcionamiento y convivencia del centro indican que, los alumnos que superen el 20% de faltas de asistencia a horas de formación de un módulo, perderán el derecho a la evaluación continua. De acuerdo con esto, cuando un alumno acumule 16 horas de ausencia a clase del presente módulo, no se le podrá aplicar la evaluación continua y tendrá la consideración de "No evaluado" (NE) en las evaluaciones parciales siguientes.

Para el cómputo de horas de inasistencia, se tendrán en cuenta tanto las faltas injustificadas como las justificadas, puesto que la pérdida del derecho a la evaluación continua se establece ante la dificultad que supone para el profesorado la evaluación cuando se produce una ausencia del alumno en las actividades formativas que impida determinar si este ha alcanzado o no los resultados de aprendizaje.

No obstante, aunque esto ocurriera, el alumno sigue manteniendo la obligación de asistir a todas las actividades del módulo.

Los alumnos que pierdan el derecho a la evaluación continua, deberán realizar las pruebas finales de evaluación del mes de marzo con aquellos RA que no hayan sido superados antes de perder el derecho a evaluación continua y los no evaluados por haber perdido el derecho a esta evaluación.

Como el resto de los alumnos, deberán superar todos los RA para poder superar el módulo.

9.5. EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA: PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN EN CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA

Los alumnos que no superen el módulo en la convocatoria ordinaria deberán presentarse a la convocatoria extraordinaria, realizando una prueba extraordinaria de evaluación en junio.

Todos los alumnos que deban realizar la prueba extraordinaria habrán recibido un informe para orientar la mejora de su aprendizaje para que puedan superar el módulo.

La prueba incorporará todos los RA no superados del módulo y podrá estar compuesta de varias partes.

Cada alumno realizará aquellas partes relacionadas con los RA no superados.

La calificación final del módulo será obtenida por la aplicación de los porcentajes establecidos para cada RA, siguiendo los mismos criterios aplicados durante el curso.

Los alumnos con calificación inferior a 5, o con algún RA no superado, no habrán superado el módulo.

9.6. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN PARA ALUMNOS CON EL MÓDULO PENDIENTE

Aquellos alumnos que tengan el módulo pendiente y no puedan asistir a clase presencial al coincidir el horario lectivo de este módulo con otros que se cursen de segundo curso deberán realizar y superar individualmente (calificación >=5) los siguientes puntos:

- Entrega de todas las actividades que se planteen a través del aula virtual del centro. De esta forma, el alumno se tendrá que inscribir en dicho curso y hacer llegar las actividades realizadas para su corrección y puntuación en el plazo habilitado para su entrega.
- Examen teórico-práctico. Prueba objetiva final con toda la materia del módulo.

No superado el examen teórico-práctico o las actividades propuestas por el profesor, el alumno tendrá que realizar la prueba de la convocatoria extraordinaria, en la que deberá examinarse de todo el módulo y realizar aquellos trabajos acordados por el equipo docente.

9.7. CALENDARIO DE EVALUACIONES PARCIALES, FINAL ORDINARIA Y FINAL EXTRAORDINARIA

Irá siendo determinado a lo largo del curso por el equipo directivo del centro.

10. Actividades complementarias y extraescolares

Estas actividades servirán para enriquecer el proceso de enseñanza-aprendizaje y que el alumno entre en contacto con el sector productivo. Las actividades estarán relacionadas, especialmente, con el ámbito de la informática y comunicaciones, así como la sostenibilidad del entorno tecnológico.

Se fomentará la participación en concursos como las skills (Madrid,Spain,World) y su preparación en el centro.

El departamento podrá organizar las **actividades complementarias o extraescolares que surjan durante el curso** y que se consideren adecuadas para favorecer el aprendizaje y la conexión del alumnado con la realidad profesional de su sector.